ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 19.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) Mert késlelteti a barack elszíneződését. ***1 pont***
b) A citromsavas víz porítja a vízkövet, (míg az ecet gyakran nagyobb tömböket választ le, ami eltömítheti a kávéfőzőt). ***1 pont***
c) Pl. nem mérgező, könnyen leöblíthető, olcsó, nincs rossz szaga.
3 indok felsorolása ***2 pont***
(2 indok megadása: 1 pont)
d) Mert bepenészedhet. ***1 pont***
e) $n(\mathrm{C}) = \frac{192 \cdot 0{,}375}{12} = 6$ mol ***1 pont***
A molekulában 7 db oxigénatom van. ***1 pont***
A molekulaképlet: $C_6H_8O_7$ ***1 pont***
f) 1 liter citromsavas víz ára legfeljebb120 Ft. ***1 pont***
A legolcsóbb vízkőoldó folyadék ára ennek $\frac{540}{120} = 4{,}5$-szerese ***1 pont***

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. B
3. B
4. C
5. D
6. D
7. C
8. A
9. E
10. A
11. B

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. C
3. C
4. A
5. D
6. A
7. D
8. B
9. C

4. Táblázatos feladat (12 pont)

1. H_2O ***1 pont***
2. CO_2 ***1 pont***
3. CH_4 ***1 pont***
4. 2 *
5. 4 *
6. V-alakú ***1 pont***
7. lineáris ***1 pont***
8. apoláris *
9. apoláris *
10. nem
11. nem
12. nem *(10 – 11 – 12. együtt:)* ***1 pont***
13. amfoter ***1 pont***
14. pl. $CaCO_3 = CaO + CO_2$
vagy $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
15. $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
16. pl. ózonréteg elvékonyítása ***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (12 pont)

1. Addíció ***1 pont***
2. 1,2-dibrómetán ***1 pont***
3. CH_4 ***1 pont***
4. Klór ***1 pont***
5. Polimerizáció ***1 pont***
6. $CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2$ ***1 pont***
7. CH_3CH_2OH ***1 pont***
8. Réz(II)-oxid (*vagy* oxigén) ***1 pont***
9. Sav-bázis (sóképzés) ***1 pont***
10. Metil-ammónium-klorid ***1 pont***
11. pl. nátrium-hidroxid ***1 pont***
12. Nátrium-acetát (nátrium-etanoát) és etanol (etil-alkohol) ***1 pont***

B) Számítási feladat (12 pont)

a) m(oldat) = 97,1 cm^3 · 1,03 g/cm^3 = 100 g ***1 pont***
$m(CH_3COOH)$ = 100 · 0,2 = 20 g ***1 pont***
60 g ecetsav 84 g szódabikarbónával reagál
(vagy az anyagmennyiség kiszámítása) ***1 pont***
m**(NaHCO₃)** = 84 : 3 = **28,0 g** ***1 pont***
b) 1/3 mol gáz keletkezik ***1 pont***
V**(CO_2)** = 24,5 : 3 **= 8,17 dm^3** ***1 pont***

c) m(Na-acetát) = $\frac{1}{3} \cdot 82$ = 27,3 g *1 pont*
$m(CO_2) = \frac{1}{3} \cdot 44$ = 14,7 g *1 pont*
m(keletkező oldat) = 100 + 28 – 14,7 = 113,3 g *1 pont*
$\frac{27,3}{113,3} \cdot 100 =$ **24,1 tömegszázalékos** a keletkező oldat. *1 pont*

d) 76 g Na-acetát 176 g telített oldatban van
27,3 g Na-acetát 63,2 g telített oldatban van *1 pont*
113,3 – 63,2 = **50,1 g vizet** kell elpárologtatni. *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (17 pont)

a) Petróleum alatt. *1 pont*

b)
1. (Heves) reakció játszódik le. (Színtelen, szagtalan gáz fejlődik.) *1 pont*
2. A nátrium a víz felszínén marad. *1 pont*
3. A nátrium megolvad (gömb alakú lesz). *1 pont*

c) Hidrogén *1 pont*

d) NaCl: konyhasó (kősó), NaOH: lúgkő (marónátron),
Na_2CO_3: szóda (sziksó), Na_3PO_4: trisó. *3 pont*
(*Három helyes név megadása 2 pont, 1 vagy 2 helyes név megadása 1 pont.)*

e) Trisó vagy szóda nevének vagy képletének megadása. *1 pont*

f) Az NaOH esetén, *1 pont*
mert megköti a levegő CO_2-tartalmát (karbonátosodik). *1 pont*

g) Ionrácsban. *1 pont*

h) NaCl: semleges, NaOH: lúgos, Na_2CO_3: lúgos, Na_3PO_4: lúgos. *2 pont*
(2 vagy 3 helyes kémhatás megadása 1 pont.)

i) Az Na_2CO_3 esetén. *1 pont*
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$
vagy $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + CO_2 + H_2O$
vagy $Na_3PO_4 + 3\ HCl = 3\ NaCl + H_3PO_4$ *2 pont*

7. Számítási feladat (13 pont)

a) C_7H_8 *1 pont*

b) Szubsztitúció. *1 pont*

c) $2\ C_7H_5N_3O_6(sz) \rightarrow 5\ H_2O(g) + 3\ N_2(g) + 7\ C(sz) + 7\ CO(g)$ *3 pont*
(4 helyes együttható 2 pont, 3 helyes együttható 1 pont.)

d) Hess tételének ismerete, helyes használata *1 pont*
$\Delta_r H = 5 \cdot (-242) + 7 \cdot (-283) - 2 \cdot (-80,5) =$ *1 pont*
$\Delta_r H = -3030$ **kJ/mol** *2 pont*

e) M(TNT) = 227 g/mol *1 pont*
2 mol TNT robbanásakor 15 mol gáz keletkezik *1 pont*
15 mol gáz térfogata 15 · 50 = 750 dm^3 *1 pont*
1,00 gramm TNT robbanásakor felszabaduló gáz:
$\frac{750}{2 \cdot 227} =$ **1,65 dm^3** *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (16 pont)

a) Illékony aláhúzása. ***1 pont***
Savként viselkedhet aláhúzása. ***1 pont***
Egy helyes és egy vagy több helytelen válasz: 0 pont
Két helyes és egy helytelen válasz: 1 pont
Két helyes és két vagy több helytelen válasz: 0 pont

b) Igen, ***1 pont***
az alumínium feloldódik. ***1 pont***

c) Igen, ***1 pont***
az ezüst oldódik fel (az alumínium passziválódik). ***1 pont***

d) $V = 1{,}00\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{cm}^3$ ***1 pont***
$m(\text{oldat}) = \rho \cdot V = 1070\ \text{g}$ ***1 pont***
$m(HNO_3) = 2\ \text{mol} \cdot 63\ \text{g/mol} = 126\ \text{g}$ ***1 pont***
$\frac{126}{1070} \cdot 100 =$ **11,8 tömegszázalék** ***1 pont***

e) $pH = 2 \rightarrow [H^+] = 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***
$n(HNO_3) = c \cdot V = 2\ \text{dm}^3 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}02\ \text{mol}$ ***1 pont***
$V(\text{oldat}) = \frac{n}{c} = \frac{0{,}02}{2} =$ **0,0100 dm³** ($= 10{,}0\ \text{cm}^3$) ***1 pont***

f) $HNO_3 + NH_3 = NH_4NO_3$ egyenlet, vagy az 1 : 1 arány használata ***1 pont***
$n(HNO_3) = 0{,}1\ \text{dm}^3 \cdot 2\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}2\ \text{mol}$ ***1 pont***
0,2 mol NH_3 **$1{,}20 \cdot 10^{23}$ db** molekulát tartalmaz. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)